

# คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 A-Level (มีนาคม 2567)

**ตอนที่ 1** ข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก แบบเลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว  
จำนวน 25 ข้อ (ข้อที่ 1 – 25) ข้อละ 3 คะแนน รวม 75 คะแนน

1. ให้  $A, B, C$  เป็นเซตในเอกภพสัมพัทธ์ โดยที่  $C \subset (A - B)$  ถ้า  $n(A \cup B) = 20$ ,  
 $n(A) = 2 \cdot n(B \cup C)$  และ  $n[(A \cap B) \cup C] = 7$  แล้ว  $n(B - A)$  มีค่าเท่ากับเท่าใด

1. 2
2. 5
3. 7
4. 11
5. 14

2. ให้  $p, q, r$  เป็นประพจน์ ประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้ เป็นสัจนิรันดร์

1.  $(p \wedge q) \rightarrow (\sim q \rightarrow r)$
2.  $(p \vee q) \rightarrow (\sim q \rightarrow r)$
3.  $(p \wedge q) \vee (q \wedge \sim r)$
4.  $(p \vee \sim q) \wedge (q \vee r) \wedge (\sim p \vee \sim r)$
5.  $(p \rightarrow q) \wedge (\sim q \vee r) \wedge (r \rightarrow \sim p)$

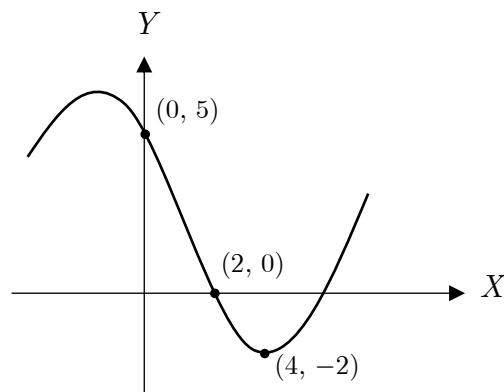
3. นิเสธของประพจน์ “ถ้านักเรียนทุกคนสอบผ่าน แล้ว จะมีนักเรียนบางคนได้รับรางวัล” ตรงกับข้อใด

1. นักเรียนทุกคนสอบผ่าน หรือ จะมีนักเรียนบางคนได้รับรางวัล
2. นักเรียนบางคนสอบผ่าน และ จะมีนักเรียนบางคนได้รับรางวัล
3. นักเรียนบางคนสอบผ่าน และ นักเรียนทุกคนได้รับรางวัล
4. นักเรียนทุกคนสอบผ่าน หรือ นักเรียนทุกคนไม่ได้รับรางวัล
5. นักเรียนทุกคนสอบผ่าน และ นักเรียนทุกคนไม่ได้รับรางวัล

4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นจุดยอดทั้งหมดของภาคตัดกรวยที่มีสมการเป็น  $9x^2 + 18x - 16y^2 + 160y - 247 = 0$

1.  $(-1, 5)$
2.  $(-1, 9)$  และ  $(-1, 1)$
3.  $(-1, 8)$  และ  $(-1, 2)$
4.  $(-4, 5)$  และ  $(2, 5)$
5.  $(3, 4)$  และ  $(-3, 4)$

5. พิจารณากราฟของฟังก์ชัน  $y = f(x)$  ดังนี้



ถ้า  $g(x) = f(x-1)$  และ  $h(x) = f(x) + 2$

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

(ก)  $g(x)$  เป็นฟังก์ชันลดบนช่วง  $[1, 5]$

(ข)  $g(x)$  ตัดแกน  $X$  ที่จุด  $(1, 0)$

(ค)  $h(x)$  ตัดแกน  $Y$  ที่จุด  $(0, 7)$

จากข้อความ (ก), (ข) และ (ค) ข้างต้น ข้อใดถูกต้อง

1. ข้อความ (ข) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
2. ข้อความ (ค) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
3. ข้อความ (ก) และ (ข) ถูกต้องเท่านั้น
4. ข้อความ (ก) และ (ค) ถูกต้องเท่านั้น
5. ข้อความ (ก), (ข) และ (ค) ถูกต้อง

6. ให้  $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$  และ  $B = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$  ถ้า  $X = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  เป็นเมทริกซ์ที่สอดคล้องกับสมการ  $AX = B$  แล้ว  $2a + b + c + d$  เท่ากับเท่าใด

1.  $-2$
2.  $-1$
3.  $3$
4.  $6$
5.  $8$

7. กำหนดให้  $x, y$  เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับระบบสมการ  $2^x = 8 \cdot 2^y$  และ  $2x + y = 6$  ค่าของ  $2 \cdot 3^x + 4 \cdot 3^{-y}$  เท่ากับเท่าใด

1.  $\frac{166}{3}$
2.  $10$
3.  $18$
4.  $22$
5.  $58$

8. เซตคำตอบที่เป็นจำนวนจริงของอสมการ  $\log_{0.01}(x-1) < \log_{0.0001}(x-1)$  เป็นสับเซตของเซตในข้อใดต่อไปนี้

1.  $(1, 2)$
2.  $(1, \infty)$
3.  $(1, 10)$
4.  $(10, \infty)$
5.  $(-\infty, -1)$

9. ผลสำเร็จของ  $\frac{\sin 2\theta}{\cos \theta} + \frac{\cos 2\theta}{\sin \theta}$  เท่ากับเท่าใด

1.  $\sin \theta$
2.  $\cos \theta$
3.  $\tan \theta$
4.  $\operatorname{cosec} \theta$
5.  $\sec \theta$

10. เซตของจำนวนจริง  $x \in [0, 2\pi]$  ที่สอดคล้องกับสมการ  $\tan(ex) = \tan(e\pi)$  เมื่อ  $e \approx 2.718$  มีจำนวนสมาชิกเท่ากับเท่าใด

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5

11. ให้  $\vec{u} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ,  $\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ a \end{bmatrix}$  และ  $\vec{w} = \begin{bmatrix} b \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$  เมื่อ  $a, b$  เป็นจำนวนจริง  
ถ้ามุมระหว่าง  $\vec{u}$  และ  $\vec{v}$  เท่ากับ  $\frac{2\pi}{3}$  เรเดียน และ  $\vec{u}$  ตั้งฉากกับ  $\vec{w}$  แล้ว  $a + 3b$  เท่ากับเท่าใด

1. 0
2. 1
3. 3
4. 7
5. 10

12. จำนวนเชิงซ้อน  $z$  ในข้อใดต่อไปนี้ สอดคล้องกับ  $|z| = \sqrt{3}$  และ  $|z - i| < 1$

1.  $\sqrt{3} (\cos \theta + i \sin \theta)$  เมื่อ  $-\frac{\pi}{3} < \theta < -\frac{\pi}{6}$
2.  $\sqrt{3} (\cos \theta + i \sin \theta)$  เมื่อ  $-\frac{\pi}{3} < \theta < \frac{\pi}{3}$
3.  $\sqrt{3} (\cos \theta + i \sin \theta)$  เมื่อ  $-\frac{\pi}{6} < \theta < \frac{\pi}{6}$
4.  $\sqrt{3} (\cos \theta + i \sin \theta)$  เมื่อ  $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{3\pi}{4}$
5.  $\sqrt{3} (\cos \theta + i \sin \theta)$  เมื่อ  $\frac{\pi}{3} < \theta < \frac{2\pi}{3}$

13. ให้  $z = a + bi$  เป็นจำนวนเชิงซ้อน โดยที่  $a, b \in \mathbb{R}$  และ  $a, b > 0$   
และสอดคล้องกับสมการ  $z^6 + 1 = 0$  แล้ว  $z^4 + z^2 + 1$  มีค่าเท่าใด

1.  $1 + \sqrt{3}i$
2.  $1 - \sqrt{3}i$
3. 1
4. -1
5.  $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$

14. ให้  $a$  เป็นจำนวนเต็มบวก และ  $b, c$  เป็นจำนวนจริง

ถ้า  $a, \frac{1}{a}, b$  เป็นรากของสมการ  $5x^3 - 86x^2 + cx - 60 = 0$  แล้ว  $c - a - b$  มีค่าเท่ากับเท่าใด

1. 146
2. 151
3. 206
4. 300
5. 450

15. ให้  $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$  เป็นลำดับเลขคณิต ถ้า  $a_{28}^2 - a_{25}^2 = 96$  แล้ว  $a_{29}^2 - a_{24}^2$  มีค่าเท่าใด

1. 120
2. 144
3. 160
4. 200
5. 250

16. กำหนดให้  $\sum_{k=1}^{48} \frac{1}{k} = a$

ค่าของ  $\frac{1}{48 \cdot 2} + \frac{1}{47 \cdot 3} + \frac{1}{46 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{2 \cdot 48}$  ในรูปของ  $a$  เท่ากับเท่าใด

1.  $\frac{a}{46}$
2.  $\frac{a}{50}$
3.  $\frac{a-1}{25}$
4.  $\frac{a-1}{50}$
5.  $\frac{a+1}{50}$



17. กำหนดให้  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องและหาอนุพันธ์ได้ทุกจุดที่เป็นจำนวนจริง ซึ่ง  $g(1) = 2$

ถ้า  $g(x) = \frac{xf(x) - f(x) + 2x - 2}{x^2 + 3x - 4}$  เมื่อ  $x \neq 1, -4$  แล้ว  $f(1) + f(-4)$  เท่ากับเท่าใด

1. 0
2. 2
3. 4
4. 6
5. ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการหา

18. ให้  $f, g$  เป็นฟังก์ชัน โดยที่  $g(x) = (f(x))^2$  สำหรับทุกจำนวนจริง  $x$

ถ้า  $f(7) = 3$  และ  $g'(7) = 1$  แล้วอนุพันธ์ของ  $f(2x^2 + 4x - 9)$  ที่จุด  $x = 2$  เท่ากับเท่าใด

1.  $\frac{1}{6}$
2.  $\frac{1}{2}$
3. 2
4. 6
5. 12

19. ให้  $f$  เป็นฟังก์ชันพหุนามกำลังสองที่มีค่าต่ำสุดเท่ากับ  $-18$  ถ้าเส้นตรง  $4x + y + 12 = 0$  สัมผัสกับกราฟ  $y = f(x)$  ที่  $x = 1$  แล้วพื้นที่ปิดล้อมของ  $f$  กับแกน  $X$  เมื่อ  $0 \leq x \leq 3$  เท่ากับเท่าใด

1.  $\frac{40}{3}$
2.  $\frac{92}{3}$
3. 12
4. 24
5. 48

20. คุณแม่มีโดนัทที่มีหน้าตาแตกต่างกันอยู่ทั้งหมด 6 ชิ้น ต้องการแบ่งให้ลูก ๆ 3 คน คนละ 2 ชิ้นเท่ากัน คุณแม่จะสามารถแบ่งได้ทั้งหมดกี่วิธี

1. 15
2. 20
3. 90
4. 540
5. 720

21. สลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ละใบประกอบด้วยเลขโดด 0 — 9 จำนวน 6 ตัว ในการประกาศผลสลาก สลากจะถูกวางไว้เลขท้าย 2 ตัว หากเลขโดด 2 ตัวท้ายของสลากที่ซื้อตรงกับเลขโดดที่กองสลากประกาศว่าเป็นรางวัลเลขท้าย 2 ตัวพอดี หากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ใบ ความน่าจะเป็นที่จะถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัวเท่ากับเท่าใด

1.  $\frac{1}{10}$
2.  $\frac{1}{100}$
3.  $\frac{1}{1,000}$
4.  $\frac{1}{100,000}$
5.  $\frac{1}{1,000,000}$

22. พิจารณาข้อความต่อไปนี้

- (ก) ควอร์ไทล์ที่ 3 มีค่าเท่ากับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 ของข้อมูลเสมอ  
(ข) มัธยฐานของข้อมูล มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 60 ของข้อมูลเสมอ  
(ค) มัธยฐานของข้อมูล มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลเสมอ

จากข้อความ (ก), (ข) และ (ค) ข้างต้น ข้อใดถูกต้อง

1. ข้อความ (ก) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
2. ข้อความ (ข) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
3. ข้อความ (ค) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
4. ข้อความ (ก) และ (ข) ถูกต้องเท่านั้น
5. ข้อความ (ก) และ (ค) ถูกต้องเท่านั้น

23. นักเรียนกลุ่มหนึ่งมีทั้งหมด 5 คน มีอายุ 5, 6, 10, 3, 6 ปี ตามลำดับ  
ความแปรปรวนของอายุนักเรียนกลุ่มนี้เท่ากับเท่าใด

1. 6
2.  $\sqrt{6}$
3.  $\frac{26}{5}$
4.  $\sqrt{\frac{26}{5}}$
5. ไม่สามารถหาค่าได้

24. โรงงานผลิตสบู่แห่งหนึ่ง ผลิตสบู่ก้อนในรูปแบบกล่อง กล่องละ 1 ก้อน ในการศึกษาข้อมูลการผลิต พบว่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดความผิดพลาดโดยผลิตกล่องสบู่ที่ไม่มีสบู่ก้อน เท่ากับ 0.02 ถ้าสุ่มตัวอย่างกล่องสบู่มา 10 กล่อง ความน่าจะเป็นที่จะได้กล่องสบู่ที่ไม่มีสบู่ก้อนน้อยกว่า 2 กล่อง เท่ากับเท่าใด

1.  $(0.98)^{10}$
2.  $(0.98)^9$
3.  $(0.02)(0.98)^9$
4.  $(1.18)(0.98)^9$
5.  $(1.18)(0.02)^9$

25. กำหนดเวกเตอร์  $\overrightarrow{AB} = 2\vec{i} - 4\vec{j} + \vec{k}$ ,  $\overrightarrow{BC} = \vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$  และ  $\overrightarrow{AD} = \vec{i} + 3\vec{k}$   
ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีเวกเตอร์  $\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{AC}$  และ  $\overrightarrow{AD}$  เป็นสัน เท่ากับเท่าใด

1. 9
2. 10
3. 11
4. 13
5. 14

**ตอนที่ 2** ข้อสอบอัตนัย แบบบรรยายคำตอบที่เป็นตัวเลข

จำนวน 5 ข้อ (ข้อที่ 26 – 30) ข้อละ 5 คะแนน รวม 25 คะแนน

26. ให้  $P(x)$  เป็นพหุนามดีกรีสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริง และสัมประสิทธิ์หน้า  $x^2$  เท่ากับ 1  
ถ้า  $P(x)$  หาร  $x^3 - 3x^2 + 2x - 5$  เหลือเศษ 1 และ  $P(x)$  หาร  $x^3 + x^2 + 2x - 3$  เหลือเศษ  $-5$   
ค่าของ  $P(3)$  เท่ากับเท่าใด

27. แผ่นไม้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแผ่นหนึ่งกว้าง 24 เซนติเมตร และยาว  $20\sqrt{13}$  เซนติเมตรต้องการตัดแผ่นไม้ให้เป็นรูปวงรีที่มีขนาดใหญ่สุดที่เป็นไปได้โดยการปักหมุดไว้ 2 จุด บนแกนเอกของวงรีดังกล่าว และชิงเชือกกับหมุดทั้งสองพร้อมผูกปากกาเพื่อวาดวงรี (กำหนดให้แกนเอกและแกนโทของวงรีขนานกับด้านยาวและด้านกว้างของแผ่นไม้ตามลำดับ) แล้วระยะห่างระหว่างหมุดทั้งสองเท่ากับกี่เซนติเมตร

28. ให้  $a_n$  เป็นลำดับเรขาคณิตที่มีอัตราส่วนร่วมเท่ากับ  $r$  และ  $r > 1$

$$\text{ถ้า } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{1-r^n} = -3 \text{ และ } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n}{r^n} = 4$$

แล้วค่าของ  $a_3 - a_2$  เท่ากับเท่าใด

**29.** ข้อสอบ A – Level มีทั้งหมด 2 ตอน

ตอนที่ 1: ข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก 25 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน

ตอนที่ 2: ข้อสอบอัตนัยเติมคำตอบ 5 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน

จงหาว่าในการสอบ A – Level จะมีรูปแบบคะแนนที่เป็นไปได้ทั้งหมดกี่รูปแบบ

30. กำหนดให้ปริมาณน้ำฝน (หน่วย : มิลลิเมตร) มีการแจกแจงปกติ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณน้ำฝนเท่ากับ 10.45 มิลลิเมตร และ 2 มิลลิเมตร ตามลำดับ
- ถ้า  $a$  เป็นจำนวนจริงที่ทำให้ความน่าจะเป็นที่สุ่ม 1 วัน แล้วได้วันที่มีปริมาณน้ำฝนอยู่ระหว่าง  $a$  มิลลิเมตร และ 11.77 มิลลิเมตร เท่ากับ 0.09 แล้วค่าของ  $a$  เท่ากับเท่าใด

กำหนดตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐาน ดังนี้

| $z_0$           | 0.4    | 0.46   | 0.6    | 0.66   |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| $P(Z \leq z_0)$ | 0.6554 | 0.6772 | 0.7257 | 0.7454 |



## A – Level ปี 2567

1. 1
2. 1
3. 5
4. 3
5. 4
6. 4
7. 5
8. 2
9. 4
10. 5
11. 3
12. 5
13. 1
14. 4
15. 3
16. 3
17. 4
18. 3
19. 5
20. 3
21. 2
22. 4
23. 3
24. 4
25. 1
26. 11
27. 68
28. 144
29. 93
30. 11.25